

# Programación Orientada a Objetos

## *Práctico 6 Adicional*

TECDA 2026

### Ejercicio 1 – Sistema de Biblioteca

#### Clase Libro

Atributos:

```
private string $isbn;  
private string $titulo;  
private string $autor;  
private int $anioPublicacion;  
private bool $prestado;
```

Métodos:

```
public function prestar();  
public function devolver();  
public function estaDisponible();  
public function mostrarInformacion();
```

#### Clase Socio

Atributos:

```
private int $id;  
private string $nombre;  
private string $apellido;  
private array $librosPrestados;
```

Métodos:

```
public function prestarLibro(Libro $libro);  
public function devolverLibro(Libro $libro);  
public function listarLibrosPrestados();
```

Requisitos:

Un socio puede tener varios libros prestados.

No se puede prestar un libro ya prestado.

Mostrar el historial de préstamos.

## Ejercicio 2 – Sistema Bancario

### Clase CuentaBancaria

Atributos:

```
private string $cbu;  
private string $titular;  
private float $saldo;  
private array $movimientos;
```

Métodos:

```
public function depositar(float $importe);  
public function extraer(float $importe);  
public function transferir(CuentaBancaria $destino, float $importe);  
public function consultarSaldo();  
public function mostrarMovimientos();
```

### Clase Movimiento

Atributos:

```
private DateTime $fecha;  
private string $tipo;  
private float $importe;
```

Métodos:

```
public function mostrar();
```

Requisitos:

Registrar cada operación.

No permitir saldo negativo.

Mostrar extracto completo.

## Ejercicio 3 – Sistema de Empleados

### Clase Abstracta Empleado

Atributos:

```
protected int $legajo;  
protected string $nombre;  
protected string $apellido;  
protected float $salarioBase;
```

Métodos:

```
abstract public function calcularSalario();  
public function mostrarDatos();
```

### Clase Administrativo

Métodos:

```
public function calcularSalario();
```

### Clase Vendedor

Atributos:

```
private float $ventas;  
private float $porcentajeComision;
```

Métodos:

```
public function calcularSalario();
```

### Clase Gerente

Atributos:

```
private float $bono;
```

Métodos:

```
public function calcularSalario();
```

Requisitos:

Crear un arreglo de empleados.

Calcular salarios utilizando polimorfismo.

Mostrar nómina completa.

## Ejercicio 4 – Gestión de Vehículos

### Clase Vehiculo

Atributos:

```
protected string $patente;  
protected string $marca;  
protected string $modelo;  
protected int $anio;  
protected float $kilometraje;
```

Métodos:

```
public function registrarViaje(float $km);  
public function mostrarFicha();
```

### Clase Auto

Atributos:

```
private int $cantidadPuertas;
```

### Clase Camion

Atributos:

```
private float $capacidadCarga;
```

### Clase Moto

Atributos:

```
private int $cilindrada;
```

Requisitos:

Utilizar herencia.

Registrar viajes.

Calcular kilometraje acumulado.

## Ejercicio 5 – Sistema de Gestión Ganadera

### Clase Animal

Atributos:

```
private int $caravana;  
private string $raza;  
private DateTime $fechaNacimiento;  
private float $peso;  
private string $sexo;  
private array $vacunas;
```

Métodos:

```
public function calcularEdad();  
public function agregarVacuna(Vacuna $vacuna);  
public function listarVacunas();  
public function mostrarFicha();
```

### Clase Vacuna

Atributos:

```
private string $nombre;  
private DateTime $fechaAplicacion;  
private string $lote;
```

#### **Métodos:**

```
public function mostrar();
```

### **Clase Establecimiento**

#### **Atributos:**

```
private string $nombre;  
private string $propietario;  
private array $animales;
```

#### **Métodos:**

```
public function agregarAnimal(Animal $animal);  
public function listarAnimales();  
public function pesoPromedio();  
public function animalMasPesado();  
public function cantidadAnimales();
```

#### **Requisitos:**

Cantidad total de animales.

Peso promedio del rodeo.

Animal más pesado.

Cantidad de vacunas aplicadas.

Edad promedio del rodeo.

## **Temas que se practican**

Clases y Objetos

Encapsulamiento

Constructores

Getters y Setters

Arrays de Objetos

Composición

Herencia

Polimorfismo

Clases Abstractas

Manejo de fechas con DateTime